

Determinación del coeficiente de difusión mediante gradiente de índice de refracción

Grupo 5: Federico Ballester, Franco Santillán

ffsantillan03@gmail.com fballester02@gmail.com

Laboratorio 4 - Turno C, Cátedra Shalom

Fecha entrega: 08/12/2025

Resumen

En el presente trabajo se estudia la difusión entre líquidos de distinta concentración mediante la medición del gradiente del índice de refracción generado durante el proceso de interdifusión. Para ello se registró la desviación vertical de un láser plano al atravesar un tanque con dos líquidos inicialmente separados, obteniendo perfiles experimentales de dn/dy en función del tiempo.

Los perfiles obtenidos se ajustaron a un modelo teórico basado en difusión unidimensional y en la dependencia del índice de refracción con la concentración, lo que permitió determinar los coeficientes de difusión para cuatro mezclas con agua como solvente:

$$\begin{aligned}D_{\text{agua+azúcar}} &= (3.10 \pm 0.01) \times 10^{-5} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}, \\D_{\text{agua+sal}} &= (1.14 \pm 0.03) \times 10^{-4} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}, \\D_{\text{agua+gli}} &= (8.4 \pm 1.3) \times 10^{-5} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}, \\D_{\text{agua+alc}} &= (4.2 \pm 0.8) \times 10^{-5} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}.\end{aligned}$$

1. Introducción

La difusión entre líquidos es un proceso mediante el cual las partículas del soluto se desplazan desde regiones de mayor concentración hacia regiones de menor concentración hasta llegar al equilibrio. En una columna vertical donde inicialmente coexisten dos líquidos con distintas concentraciones, este fenómeno genera un gradiente de concentración en la interfase que se suaviza con el tiempo a medida que avanza la mezcla.

El índice de refracción de una solución depende, entre otras cosas, de la cantidad de soluto presente. Por este motivo, la evolución temporal del perfil de concentración produce simultáneamente un gradiente vertical del índice de refracción. Si un haz de luz atraviesa el tanque durante el proceso de difusión, el medio adquiere un perfil óptico no homogéneo (capas estratificadas con distintos índices de refracción) que desvía el rayo en una magnitud determinada por el gradiente vertical del índice, dn/dy , generado por la variación de concentración.

La obtención experimental del gradiente dn/dy es fundamental porque éste constituye una representación óptica del gradiente de concentración, cuya evolución temporal está gobernada por el coeficiente de difusión D . Al ajustar los perfiles medidos con los perfiles teóricos derivados de la ecuación de difusión, es posible inferir el valor de D para cada sistema estudiado. El propósito de este trabajo es aplicar este método óptico para caracterizar la difusión en diversas mezclas líquido-líquido.

2. Montaje experimental y Marco Teórico

El sistema experimental mostrado en la Fig. 1 consiste en un láser plano que forma un ángulo de 45° respecto al plano horizontal, incidiendo perpendicularmente sobre un tanque. El tanque contiene dos líquidos inicialmente separados por una interfaz nítida y se ubica a una distancia fija tanto de la cámara como de la pantalla de registro.

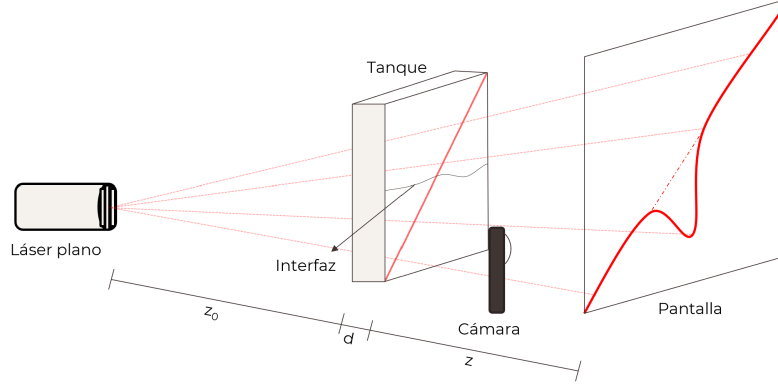


Figura 1: Esquema del montaje experimental utilizado para generar el haz plano e iluminar la celda de difusión.

Se definen tres parámetros geométricos del montaje:

- z_0 , distancia entre el láser y el tanque;
- d , espesor del tanque;
- z , distancia entre el tanque y la pantalla.

La Fig. 2 muestra una imagen de la pantalla tomada en un instante particular. De ella se extraen las cantidades medibles: la posición vertical ξ de la traza del láser en la pantalla y la desviación vertical δ respecto de la trayectoria recta obtenida en ausencia de gradientes.

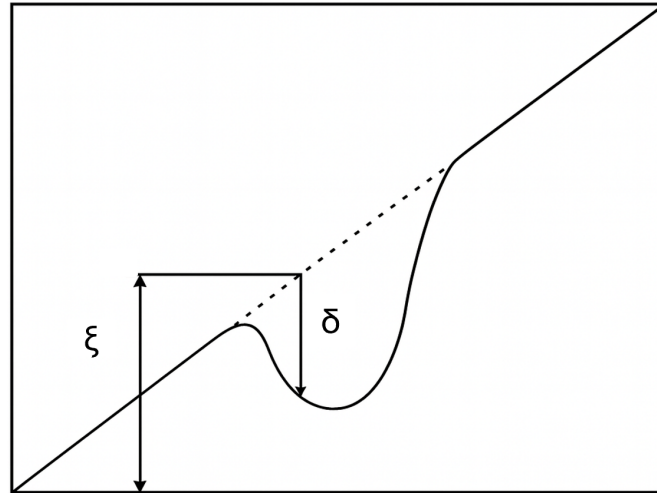


Figura 2: Ejemplo de traza registrada en la pantalla donde se indican la posición vertical ξ y la desviación δ .

2.1. Determinación del gradiente experimental

A partir de la imagen proyectada en la pantalla y la geometría del sistema (ver Fig.1 y Fig.2), es posible expresar la relación entre ξ , y y δ que permita reconstruir la evolución del gradiente del índice de refracción $\frac{dn}{dy}$.

$$y = \frac{\xi z_0}{z_0 + d + z}, \quad \left(\frac{dn}{dy}\right)_{exp} = \frac{\delta}{zd} \quad (1)$$

Dichas ecuaciones se deducen a partir de la aproximación en ángulos pequeños para un camino óptico [2].

2.2. Determinación del gradiente teórico

Sabiendo que la concentración C depende únicamente de la coordenada vertical y y del tiempo t , y que el índice de refracción n depende únicamente de la concentración, es posible vincular ambas cantidades para obtener una expresión teórica del gradiente de índice de refracción. En particular, la variación espacial del índice de refracción puede escribirse como una composición de funciones, de modo que dn/dy queda determinada por cómo cambia el índice con la concentración y cómo cambia la concentración con la altura. Esto conduce directamente a la relación

$$\left(\frac{dn}{dy}\right)_{teo} = \frac{dn}{dC} \cdot \frac{dC}{dy} \quad (2)$$

donde $\frac{dn}{dC}$ es la razón de cambio del gradiente dependiendo de la concentración del sistema y $\frac{dC}{dy}$ es la razón de cambio de la concentración dependiendo de la longitud y .

Luego, considerando que el tanque es finito y que la condición inicial corresponde a un tipo escalón, se puede expresar la concentración como,

$$C(y, t) = \frac{C_0}{2} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\operatorname{erf} \left(\frac{h + 2kL - y}{2\sqrt{Dt}} \right) + \operatorname{erf} \left(\frac{h - 2kL + y}{2\sqrt{Dt}} \right) \right] \quad (3)$$

Además, siguiendo la formulación propuesta por Gaffney [2], el parámetro C_0 que interviene en la expresión anterior no corresponde a una concentración en unidades tradicionales (como g/mL o % m/v), sino que se define como una concentración adimensional. En particular, C_0 representa la razón entre el número de partículas de soluto por unidad de volumen presente en la solución y el número de partículas por unidad de volumen en el soluto puro. En la práctica experimental, esta razón puede aproximarse mediante las densidades del soluto puro y de la solución preparada,

$$C_0 \simeq \frac{\rho_{solución}}{\rho_{soluto \text{ puro}}}.$$

Luego, L es la altura total de la columna de líquido, h la altura de la interfaz, y la constante, D el coeficiente de difusión¹.

Dado que nuestro experimento mide el gradiente del índice de refracción, necesitamos la derivada espacial de la concentración (dC/dy). Derivando la expresión anterior, obtenemos la Ec.(4):

$$\frac{dC}{dy} = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi Dt}} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left\{ \exp \left[- \left(\frac{h + 2kL + y}{2\sqrt{Dt}} \right)^2 \right] - \exp \left[- \left(\frac{h + 2kL - y}{2\sqrt{Dt}} \right)^2 \right] \right\} \quad (4)$$

¹En esta experiencia alcanza con que el parámetro k sea igual a dos.

Luego, para escribir $\frac{dn}{dC}$, se utiliza un modelo dieléctrico para la mezcla. La derivada del índice de refracción respecto a la concentración (dn/dC) se expresa mediante la ecuación (5):

$$\frac{dn}{dC} = \frac{n_s^2 - n_f^2}{2\sqrt{n_f^2 + C(n_s^2 - n_f^2)}} \quad (5)$$

Donde n_f es el índice de refracción del solvente puro y n_s el del soluto puro.²

3. Experiencia y adquisición de datos

Para todas las experiencias, se utilizó el montaje descrito previamente, manteniendo fijas las distancias del sistema: $z_0 = (59.00 \pm 0.01)$ cm, $z = (106.20 \pm 0.01)$ cm, $d = (2.00 \pm 0.01)$ cm, $h = (5.00 \pm 0.01)$ cm y $L = (10.00 \pm 0.01)$ cm.

El procedimiento de llenado del tanque se realizó con especial cuidado a fin de evitar corrientes convectivas, las cuales introducirían perturbaciones no difusivas y afectarían la determinación del coeficiente de difusión. En primer lugar, se introdujo el líquido de mayor densidad, que ocupó la mitad inferior del tanque. Luego, el líquido de menor densidad se añadió lentamente mediante una jeringa, depositándolo sobre un pequeño corcho flotante para minimizar la perturbación de la interfaz. Este proceso requirió aproximadamente diez minutos, asegurando así una interfaz inicial bien definida.

Una vez preparado el tanque, se registraron imágenes utilizando la cámara de un iPhone 12 mini (12 MP), con un intervalo de cinco minutos entre tomas. Para cada imagen, se extrajo la traza del haz utilizando la herramienta Multi-Point del software Fiji (ImageJ), tal como se muestra en la Fig. 3.

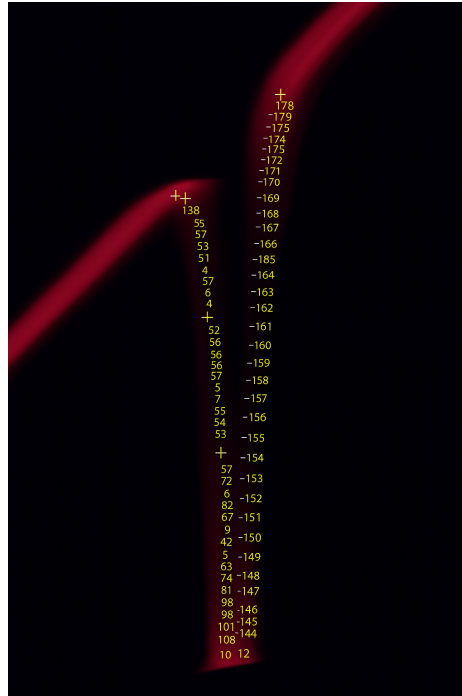


Figura 3: Ejemplo de puntos seleccionados sobre la traza del haz utilizando Fiji (ImageJ).

²Todas esas ecuaciones están explicadas en la sección 3 del paper [2].

El procedimiento genera un archivo CSV que contiene la posición vertical en píxeles de cada punto registrado. A partir de estas coordenadas, y utilizando las relaciones geométricas establecidas en la Ec. (1), se determinan la altura real y dentro de la celda y la desviación δ respecto de la trayectoria recta. Con estos valores, y empleando la expresión experimental para el gradiente, se obtiene $(dn/dy)_{\text{exp}}$ para cada tiempo. Estos perfiles experimentales se comparan luego con el modelo teórico dado por la Ec. (2) para estimar el coeficiente de difusión.

Este proceso se repitió para cuatro sistemas distintos. En los primeros tres casos, el líquido de menor densidad fue agua ($n_{\text{agua}} = 1.333$), mientras que las soluciones más densas fueron:

- agua + sal ($n_{\text{sal}} = 1.545$, $C_0 = 0.08$),
- agua + azúcar ($n_{\text{azúcar}} = 1.421$, $C_0 = 0.196$),
- agua + glicerina ($n_{\text{gli}} = 1.473$, $C_0 = 0.5$).

Finalmente, se estudió un cuarto caso en el cual el líquido más denso fue el agua y el menos denso fue alcohol etílico con una concentración de 0.96 y un índice de refracción $n_{\text{alc}} = 1.361$.

4. Resultados

La curva $\frac{dn}{dy}$ para la solución de agua con sal para distintos tiempos está representada en la Fig.4.

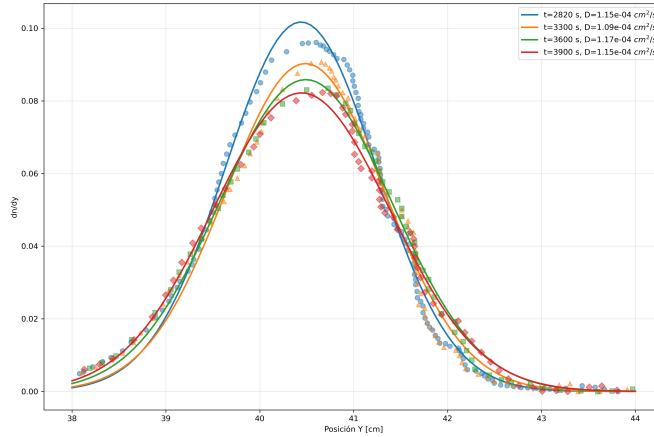


Figura 4: dn/dy para una solución de agua con sal 0.185 g/mL

Promediando para estos cuatro tiempos y propagando errores, obtenemos que el valor del coeficiente de difusión para la solución de agua con sal es $D_{\text{agua+sal}} = (1.14 \pm 0.03) \times 10^{-4} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$. Si lo comparamos con el valor tabulado ($D_{\text{agua+sal}} = 1.56 \times 10^{-5} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$) [5], se puede apreciar que la diferencia es cercana a un orden de magnitud. Este resultado es compatible con la posible incidencia de una convección inicial que acelera el proceso difusivo.

Un comportamiento análogo se observa para agua con glicerina, Fig. 5.

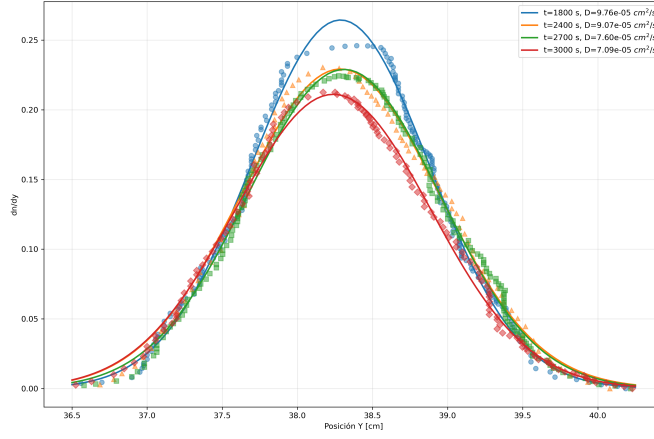


Figura 5: dn/dy para una solución de agua con glicerina 0.63 g/mL

En este caso, $D_{agua+gli} = (8.4 \pm 1.3) \times 10^{-5} \frac{cm^2}{s}$. Valores experimentales tabulados a composiciones equivalentes se sitúan en $D_{agua+gli} = 1.0/1.2 \times 10^{-5} \frac{cm^2}{s}$ [1]. La discrepancia es de un factor ~ 8 con respecto al valor tabulado. Además, notamos que la incertidumbre relativa es del 15.5 % siendo que la diferencia entre los coeficientes para distintos tiempos es significativa y concordando con la idea de efectos no difusivos dentro del experimento.

En el caso del agua con azúcar, los resultados están presentes en la Fig. 6.

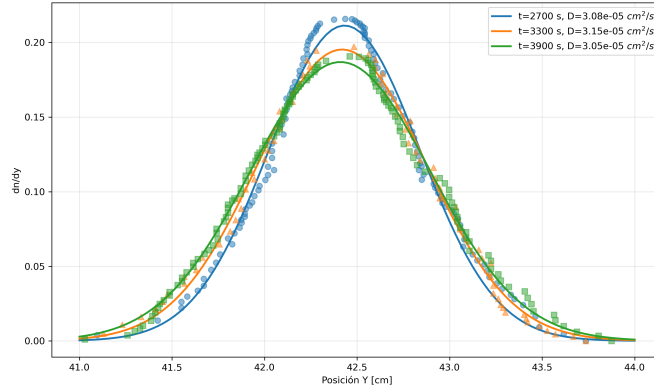


Figura 6: dn/dy para una solución de agua con azúcar con 0.388 g/mL

El promedio es $D_{agua+azucar} = (3.10 \pm 0.01) \times 10^{-5} \frac{cm^2}{s}$ para una concentración de 0.388 g/mL, y su valor tabulado para una concentración 0.30 g/mL es $D_{agua+azucar} = 4.0 \times 10^{-6} \frac{cm^2}{s}$ [2]. Si bien no se hallaron valores tabulados exactamente para 0.388 g/mL, la tendencia experimental es que D decrece suavemente con la concentración [6, 4]; por lo tanto, una variación de un orden de magnitud al pasar de 0.30 a 0.388 g/mL sería inusualmente grande y probablemente vinculada a efectos sistemáticos antes discutidos.

Las curvas levantadas dn/dy para agua con alcohol están representados en la Fig. 7

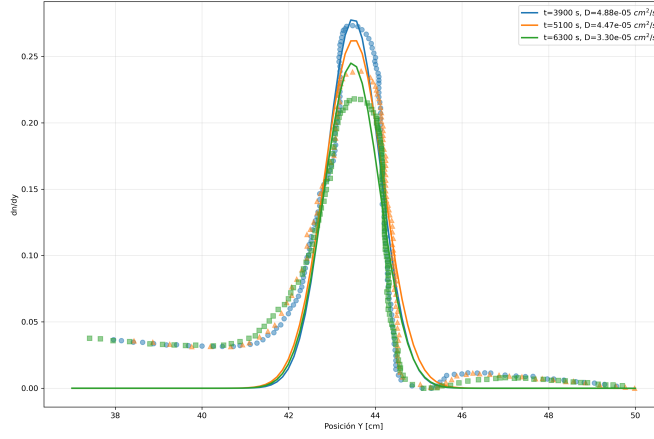
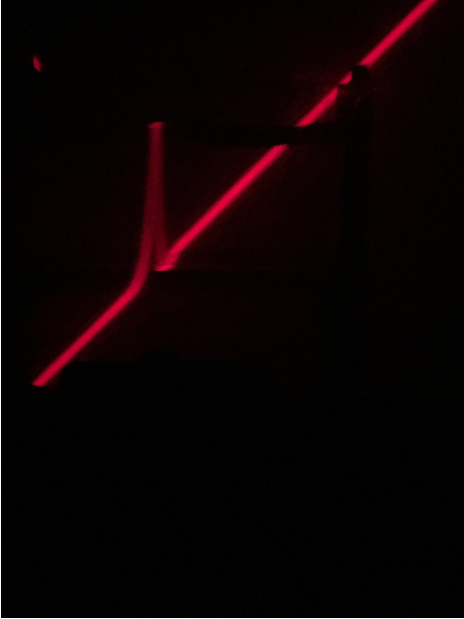


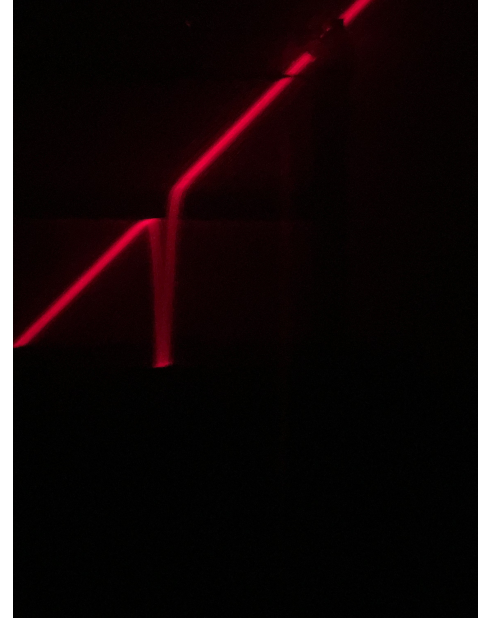
Figura 7: dn/dy para una solución de agua con alcohol con 0.76 g/mL

El promedio de los coeficientes de difusión es $D_{alc+agua} = (4.2 \pm 0.8) \times 10^{-5} \frac{cm^2}{s}$. Estos difieren casi por un factor de 4 con el valor tabulado, $D_{alc+agua} = 1.24 \times 10^{-5} \frac{cm^2}{s}$ [3]. Más allá de la diferencia cuantitativa ya discutida, las curvas de ajuste no reproducen completamente la forma experimental.

Sin embargo, la parte que destacamos de la experiencia de agua+alcohol, viene del gradiente del índice de refracción. Como se ve en la Fig.8 podemos notar una inversión del patrón de desviación con respecto a los anteriores. Esto se debe a la relación de densidades e índices de las soluciones agua y alcohol. El alcohol es menos denso que el agua, pero tiene un índice de refracción mayor a este ($n_{alc} = 1.361$).



(a) dn/dy para una mezcla de agua con alcohol.



(b) dn/dy para una mezcla de agua con azúcar.

Figura 8: Comparación entre la imagen vista para agua con alcohol (a) y agua con azúcar (b).

Esto reflejado en la Ecuación (4) indica que n_f le corresponde al alcohol, y que n_s al agua (cosa contraria a las otras tres experiencias). Esta diferencia provoca que el signo de dn/dC sea

positivo, generando que la curva se desvíe hacia arriba. Por otro lado, se observa la formación de un “pozo” en la curva, posterior a la desviación inicial (ver Fig. 7 y Fig. 8a). Este comportamiento se debe a la no linealidad de los índices de refracción del agua y del alcohol. En la mayoría de las soluciones binarias, cuando el soluto y el solvente poseen índices distintos, el índice de la mezcla suele ubicarse aproximadamente entre ambos valores. Sin embargo, en el sistema agua–alcohol ocurre lo contrario: el índice de refracción de la mezcla es mayor que el de cada componente puro. Como consecuencia, dentro del tanque coexisten tres índices de refracción distintos (agua, mezcla y alcohol puro).

Cuando el láser atraviesa el tanque recorriendo el eje vertical, primero encuentra el contraste entre el agua y la solución agua–alcohol, generando una desviación hacia arriba. Más adelante atraviesa la interfaz entre la solución y el alcohol puro; dado que el índice de la mezcla es mayor que el del alcohol, el gradiente óptico se invierte y el haz se desvía hacia abajo. Esta combinación de contrastes sucesivos explica la aparición del “pozo” observado en los perfiles experimentales.

En la Tabla 1 se sintetizan los valores medidos y su comparación con referencias.

Tabla 1: Comparación entre los coeficientes de difusión medidos y valores tabulados.

Mezcla	Conc.	D_{medido} (cm ² /s)	D_{tab} (cm ² /s)	Desvío
Agua + sal	0.185 g/mL	$(1.14 \pm 0.03) \times 10^{-4}$	1.56×10^{-5} [5]	+631 %
Agua + glicerina	0.63 g/mL	$(8.4 \pm 1.3) \times 10^{-5}$	$(1.0\text{--}1.2) \times 10^{-5}$ [1]	+600–740 %
Agua + azúcar	0.388 g/mL	$(3.10 \pm 0.01) \times 10^{-5}$	4.0×10^{-61} [2]	+675 %
Agua + alcohol	0.76 g/mL	$(4.2 \pm 0.8) \times 10^{-5}$	1.24×10^{-5} [3]	+242 %

5. Conclusiones

En conclusión, en la experiencia pudimos obtener los coeficientes de difusión para las distintas soluciones analizadas. Si bien los valores obtenidos difieren en mayor o menor medida de los tabulados, los resultados fueron consistentes entre sí y permitieron recuperar la dinámica cualitativa del proceso. Además, las discrepancias más grandes pueden explicarse mediante efectos que no forman parte del fenómeno difusivo ideal, como la presencia de corrientes convectivas generadas durante el vertido del segundo líquido o pequeñas desalineaciones en el montaje que afectan la aproximación de ángulos pequeños utilizada en el modelo óptico. Estas corrientes convectivas rompen las hipótesis de estratificación difusiva y ausencia de advección (desplazamiento horizontal) sobre las que se construye el modelo teórico, alterando la forma temporal del gradiente y sesgando la estimación del coeficiente de difusión.

A esto se suma un error sistemático asociado al tracking manual de las imágenes. La baja potencia del láser produjo una traza poco definida en la pantalla, con regiones difusas que dificultaron la selección precisa de puntos; con un haz más intenso, este procedimiento podría haberse automatizado y reducido significativamente esta fuente de error.

Para futuros trabajos recomendamos utilizar un láser puntual junto con una varilla cilíndrica para generar el haz plano más definido. También sugerimos emplear soluciones cuyas concentraciones cuenten con valores tabulados confiables, o bien repetir las mismas concentraciones utilizadas

¹Valor tabulado para 0.30 g/mL; ver discusión sobre la dependencia suave de D con la concentración.

aquí para facilitar la comparación. Finalmente, consideramos que extender el tiempo de medición hasta unos 90 minutos por muestra permitiría alcanzar perfiles más estables y mejorar la estimación del coeficiente de difusión.

Referencias

- [1] Gerardino D’Errico, Ornella Ortona, Fabio Capuano, and Vincenzo Vitagliano. Diffusion coefficients for the binary system glycerol+ water at 25 c. a velocity correlation study. *Journal of Chemical & Engineering Data*, 49(6):1665–1670, 2004.
- [2] C Gaffney and Cheuk-Kin Chau. Using refractive index gradients to measure diffusivity between liquids. *American Journal of Physics*, 69(7):821–825, 2001.
- [3] BR Hammond and RH Stokes. Diffusion in binary liquid mixtures. part 1.—diffusion coefficients in the system ethanol+ water at 25°. *Transactions of the Faraday Society*, 49:890–895, 1953.
- [4] S. Horstmann and A. Seidel. Diffusion coefficients of sucrose in water and aqueous sucrose solutions. *Journal of Solution Chemistry*, 44(4):583–595, 2015.
- [5] JA Rard and DG Miller. Mutual diffusion coefficients of nacl-h/sub 2/o and cacl/sub 2/-h/sub 2/o at 25/sup 0/c from rayleigh interferometry. *J. Solution Chem.:(United States)*, 8(10), 1979.
- [6] L. A. Woolf. Diffusion in solutions of sugars in water. *Transactions of the Faraday Society*, 48:854–859, 1952.